

TP1 : Electronique Analogique II

Caractéristiques d'un amplificateur opérationnel



Derridj Mellyna

Weber Loïc

I. Préparation

Fonction et utilisation de chaque broche :

- 1 - Offset null 1
- 2 - Inverting input
- 3 - Non-inverting input
- 4 - V_{CC}^-
- 5 - Offset null 2
- 6 - Output
- 7 - V_{CC}^+
- 8 - N.C.

Source : Datasheet TL081CP

Caractéristiques électriques du circuit intégré :

Puissance dissipée : 680 mW

Supply voltage : $V_{CC} = \pm 18V$

1.2 .1 Tension résiduelle d'entrée (ou tension d'offset)

On étudie le montage suivant :

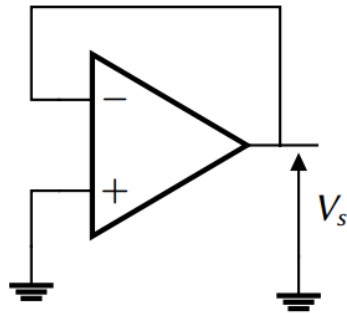


FIG. 1.1

Fig.1.1 Montage suiveur

On mesure 8mV. On règle le potentiomètre de sorte à obtenir une tension minimale.

On règle $V_s=0.02\text{mV}$.

1.2.2 Courant de polarisation d'entrée

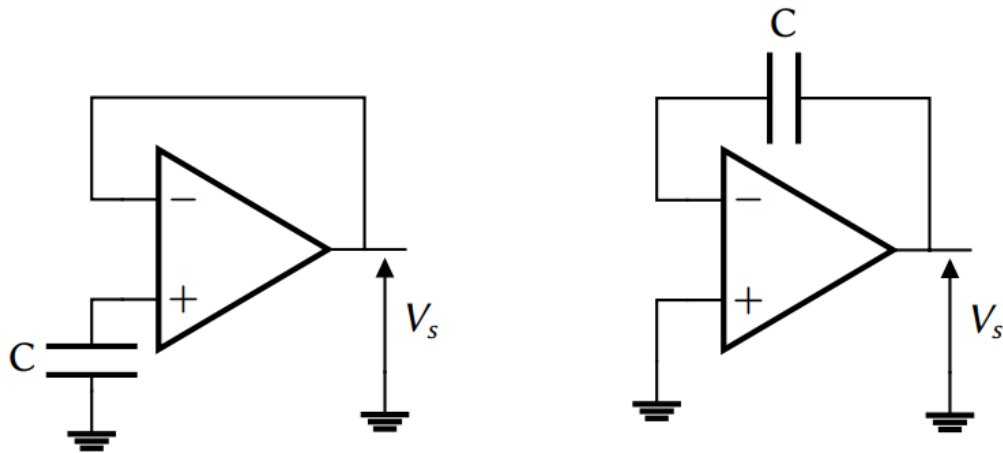


Fig 2.2 : Montage mesure de courant

Expérimentation :

On ajoute un interrupteur pour faciliter la mesure du courant.

Vitesse de balayage : 5s/div

Condensateur : C = 100pF



Fig 2.3 Evolution de la tension de sortie en fonction du temps

On mesure sur l'oscilloscope la pente : $\text{Pente} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = |1.53|$

Or :

$$I(-) = C * \frac{\Delta y}{\Delta x} = 0.153 \text{ nA}$$

On procède de la même manière pour I- :

On obtient alors $I(+) = 0.142\text{nA}$

Interprétation :

Valeurs cohérentes pour supposer l'ALI idéale. Les courants sont très petits d'où l'approximation $I(+) = I(-) = 0$.

Remarque :

- Valeur du condensateur :

$$I_{ib} = \frac{I(+) + I(-)}{2}$$

$$I_{i0} = |I(+) - I(-)|$$

Comme $I_{i0} \ll I_{ib}$

$$|I(+) - I(-)| \sim 0$$

Et

Extrait de la datasheet du TL081 :

I_{ib}	Input bias current ⁽¹⁾						
	$T_{amb} = +25^{\circ}\text{C}$		20	200		20	400
	$T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$			20		20	20

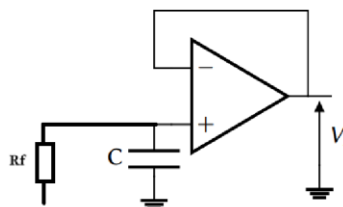
nA

$I_{ib} = 20\text{nA}$ (de l'ordre du nanoampère)

On prend donc un condensateur de l'ordre de 100 pF.

- On mesure la pente AU DEBUT (pour plus de précision).

La courbe n'est pas vraiment linéaire car le condensateur (pas idéal) possède en réalité une grosse résistance R_f . Le schéma devient donc :



Dans ce cas :

$$I = -\frac{V_s}{R_f} - C \frac{dV_s}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{dV_s}{dt} + \frac{V_s}{R_f \cdot C} = 0$$

Donc :

$$V_s = -R_f \cdot I \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{R_f \cdot C}}\right)$$

$$\text{Et : } \frac{dV_s}{dt}(t=0) = -\frac{I}{C}$$

D'où l'intérêt de mesurer la pente au début.

Mesure du slew rate :

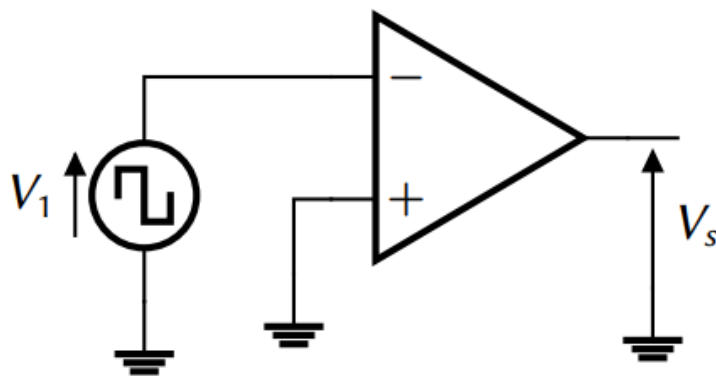


Fig 2.4 : Montage de mesure du slew-rate

On applique un signal carré d'amplitude $V_{pp} = 1.4V$



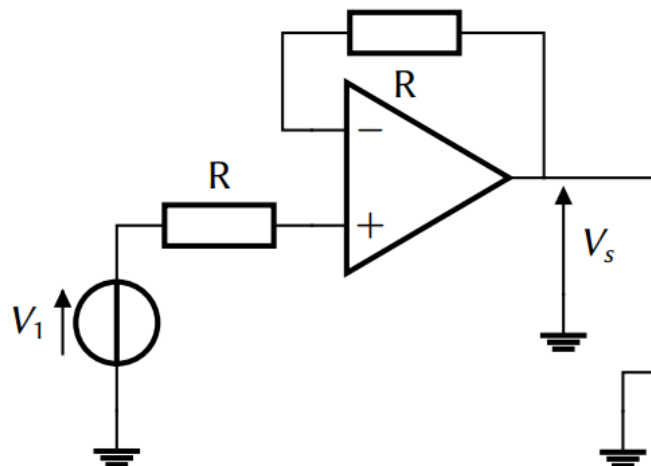
Fig 2.5 : mesure du slew rate.

On mesure un slew-rate $SR = 1.5 \text{ V} \cdot \mu s$

Analyse : dans la datasheet on a

1.4 Produit Gain-Bande

On considère de circuit suivant :



Réglages / Equations :

Sonde : x1

Oscilloscope : High-Z

Gain : $G = \frac{R2}{R1}$ ($R2$ est la résistance sur la borne inverseuse)

Fonction de transfert (en considérant l'ALI comme un passe-bas premier ordre) :

$$\frac{Vs}{Ve} = - \frac{R2}{R1 \cdot \left(1 + j f \cdot \frac{(R1 + R2)}{A0 \cdot f0 \cdot R1} \right)}$$

On pose alors $fc = A0 \cdot \frac{f0}{1 + \frac{R2}{R1}}$

On a : produit gain bande = GBP = $A0 \cdot f0 = fc \cdot \left(1 + \frac{R2}{R1} \right)$

On peut alors mesurer le produit gain bande pour plusieurs valeurs du gain. On relève la fréquence de coupure pour chaque gain (en regardant lors l'amplitude de la sortie est celle de l'entrée à un rapport $G \cdot 1/\sqrt{2}$ près)

Ve (V)	Vs(V)	R2 (kΩ)	R1 (kΩ)	G	fc (Hz)	A0f0
1	7,09E+00	10	1	10	2,30E+05	2530000
1,00E+00	3,17	100	22	4,545455	5,50E+05	3050000
1,00E-01	3,33	47	1	47	4,80E+04	2304000

Fig 3.1 Relevés Expérimentaux du produit gain bande

Analyse qualitative : le produit gain bande est conservé en ordre de grandeur et est similaire à celui de la datasheet :

GBP	Gain bandwidth product ($T_{amb} = +25^{\circ}\text{C}$) $V_{in} = 10\text{mV}$, $R_L = 2\text{k}\Omega$, $C_L = 100\text{pF}$, $F = 100\text{kHz}$	2.5	4	2.5	4	MHz
-----	---	-----	---	-----	---	-----

(Extrait de la datasheet du TL081)

1.5 Courant de sortie de l'amplificateur opérationnel

On considère le montage suivant :

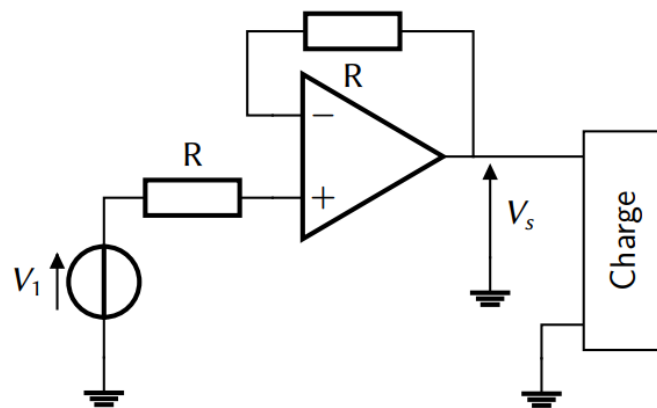


FIG. 1.5